

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

**FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS**



CURSO:

26-I ESIS FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN-A F3

TRABAJO:

PROYECTO DE UNIDAD II: DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE BIBLIOTECA 'UNIBIBLIOAPP' EN C++

INTEGRANTES:

VALERIA ISABELY MAQUERA JILAJA	2026-119040
ZAIDA ISABEL ROQUE COAQUIRA	2026-119018
LIA ARACELI TORRES QUISPE	2026-119012

DOCENTE:

MSc. Ing. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

**TACNA - PERÚ
2026**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
OBJETIVOS.....	3
DESARROLLO DE LA PROPUESTA.....	4
1. Tecnologías de desarrollo.....	4
2. Descripción de los interesados y usuarios.....	4
3. Requerimientos funcionales.....	5
4. Arquitectura de software.....	6
a) Lista de datos estructurados utilizados.....	6
b) Lista de funciones clasificadas por áreas.....	6
c) Diagramas de flujo y descripción de las funciones más importantes.....	6
d) Capturas de menús de opciones más importantes.....	6
CONCLUSIONES.....	6

INTRODUCCIÓN

En la vida universitaria, la biblioteca es un espacio esencial para el aprendizaje autónomo. Sin embargo, se ha observado que solo se necesita el DNI para solicitar una laptop, no se pide ningún otro registro adicional a ello. Al no saber dónde está ubicado el material de estudio, dentro de la biblioteca; se crea una problemática para el bibliotecario.

Para resolverlo, el presente proyecto propone el diseño de un sistema automatizado, en el cual se utilizó el lenguaje de programación C++. El núcleo del programa emplea una matriz bidimensional de 11x6 para representar físicamente la sala, en conjunto con arreglos dinámicos y estructuras de datos compuestos (structs).

Asimismo, el proyecto no solo permitió poner a prueba la lógica de programación, sino también asimilar prácticas de trabajo colaborativo. Para ello, se utilizó Git y la plataforma GitHub, implementando una estrategia de branching (ramas) y un control estricto de commits. Esto permitió dividir el desarrollo del menú y trabajar en equipo de forma simultánea sin generar conflictos en el código y asegurar un producto final integrado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la biblioteca de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, el control de préstamos de laptops y libros se realiza de forma manual: el bibliotecario entrega el recurso y retiene el DNI del estudiante como garantía, hasta que el estudiante lo devuelve y recupera su documento. Si bien este método permite un control básico, no queda registrada ninguna otra información sobre el préstamo. Asimismo, no existe un control sobre la ocupación de la sala de estudio, por lo que no es posible saber con facilidad qué mesas o sillas están disponibles ni ubicar a un estudiante dentro del ambiente.

Esta falta de información dificulta el trabajo del bibliotecario, quien no cuenta con una forma rápida de identificar cuántas laptops y libros se encuentran prestados, a qué estudiantes corresponden, ni de gestionar de manera ordenada el ingreso y la salida de los estudiantes junto con la devolución de sus recursos. Ante ello, se identificó la necesidad de contar con un sistema que permita organizar mejor esta información y facilitar el seguimiento de los préstamos activos, sobre todo cuando se manejan varios estudiantes y recursos al mismo tiempo.

Frente a esta problemática, se desarrolla UNIBIBLIO, un sistema que busca facilitar el registro de los préstamos de laptops y libros, y mejorar el control del uso de la sala de estudio, apoyando así la labor del bibliotecario.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar un sistema (UNIBIBLIO) para mejorar el control de préstamos de libros y laptops, utilizamos matrices bidimensionales para el registro digital

Objetivos Específicos:

- Creamos la opción 1 para registrar el ingreso del estudiante y el lugar que ocupará, también se creará un control de préstamo de libros o laptops.
- Implementamos la opción de salida de los estudiantes y visualización del mapa de la biblioteca. Estas opciones se encargaran de actualizar el registro mediante la eliminación del libro/laptop devuelto, y automáticamente el asiento ocupado quedará libre.
- Desarrollamos las opciones para mostrar la bitácora de préstamos y buscar la información de un estudiante. El programa mostrará una lista de todos los libros/laptops que se han prestado en ese momento.
- Utilizamos la plataforma GitHub para trabajar en equipo de forma organizada, aplicando estrategias de branching (ramas) para que cada estudiante desarrolle funciones por separado y registre sus avances mediante commits sin alterar el código principal.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

1. Tecnologías de desarrollo.

- Lenguaje de programación C++:** Como equipo seleccionamos este lenguaje debido a su alta velocidad de ejecución, su capacidad de gestión de memoria, la facilidad de aplicar estructuras de datos en memoria y más importante, porque nos permite aplicar la programación modular, en otras palabras, separar el código en varios archivos, en nuestro caso, archivos .cpp y .h. los cuales nos permitieron trabajar de forma remota.
- Entorno de desarrollo integrado (IDE), Dev -C++:** El IDE utilizado para el desarrollo de nuestro aplicativo fue Dev-C++, debido a que es muy ligero, fácil de instalar y nos permite una compilación rápida, además de la gestión de proyecto multifeile, o sea, los archivos .cpp y .h, sin la necesidad de consumir recursos excesivos del sistema.
- Sistema de control de versiones, Git:** Esta fue la herramienta local que utilizamos, a través de la terminal Git Bash, la cual nos permitió registrar el progreso del desarrollo de nuestro aplicativo mediante los commits, además de permitir gestionar ramas de trabajo y evitar la pérdida del código.
- Plataforma de alojamiento de repositorio, GitHub:** Esta fue la plataforma en la nube que usamos como repositorio remoto, llamado *GestorBiblioteca*, el cual nos permitió integrar de manera colaborativa las contribuciones de cada integrante del equipo y al final, unir las para culminar nuestro proyecto.

2. Descripción de los interesados y usuarios

Usuario directo: El bibliotecario o encargado de turno

Este fue nuestro usuario principal del sistema, debido a que será el responsable de interactuar con la interfaz de consola para registrar los ingresos de estudiantes, asignarles un espacio donde sentarse y brindarles los préstamos de laptops o libros de manera inmediata. Además, la matriz visual le permitirá tener un control de supervisión del aforo y del inventario que está en uso en aquel momento.

Beneficiarios indirectos: La administración de biblioteca

Esta aplicación les permitirá mantener la seguridad de los activos tecnológicos, como son las laptops. Asimismo, se beneficia al contar con una propuesta tecnológica viable que reduzca el riesgo de pérdida o robo de equipos debido a la falta de un registro adecuado previo.

3. Requerimientos funcionales

A continuación se detallan los requerimientos funcionales del programa, en otras palabras, las acciones o capacidades específicas que UniBiblioApp es capaz de ejecutar:

RF-01: Registro de estudiante y asignación de asiento

El sistema debe permitir registrar de forma rápida a un estudiante, para lo cual se debe ingresar su código universitario (202X-XXXXXX) y permitir asignarle una mesa y una silla dentro del primer piso de biblioteca.

RF-02: Control de préstamos de laptops y libros

El sistema debe permitir asociar el registro del estudiante con el préstamo de recursos. Cabe resaltar que los códigos a continuación son una sugerencia para codificar los recursos, pero pueden variar según crea conveniente la administración de biblioteca.

Laptops: Código que empieza con L y seguido de tres dígitos. (Ej. L234)

Libros: Código que empieza con B seguido de tres dígitos. (Ej. B002)

Además, debido a que la laptop es de uso interno, el programa mostrará un mensaje en caso el estudiante no esté registrado, indicando que el uso es interno.

RF-03: Liberación de espacios e inventario

Al retirarse un estudiante, el sistema debe permitir liberar su asiento en la matriz, y volver a marcarla como libre, asimismo, desvincular la laptop o libro prestado, dejándolos disponibles para el siguiente usuario.

RF-04: Gestión y mapeo del aforo

El sistema debe mostrar y representar visualmente un mapa de la sala de estudio mediante una matriz de tamaño 11x6 (11 mesas y 6 sillas). El encargado debe poder visualizar qué asientos se encuentran libres y cuáles están ocupados por estudiantes.

RF-05: Reporte de recursos activos

La aplicación debe ser capaz de generar una lista que muestren a los estudiantes que poseen actualmente una laptop o un libro, facilitando así al encargado, la identificación visual rápida del inventario que está siendo utilizado.

RF-06: Búsqueda de estudiantes registrados

El usuario que maneja la consola, debe poner realizar búsquedas en tiempo real, esto, haciendo uso del código del estudiante para poder identificar de manera inmediata en que mesa y asiento se encuentra ubicado, asimismo, podrá identificar qué recursos tiene bajo su responsabilidad.

4. Arquitectura de software

a) Lista de datos estructurados utilizados.

Estructura Prestamo: Esta estructura almacena la información de cada préstamo activo de un recurso, ya sea laptop o libro. Está compuesta por los siguientes campos:

id_rec (string): es el código o ID del recurso prestado, es decir, el número de la laptop o el código del libro.

tipo (string): indica el tipo de recurso que se prestó, pudiendo ser "Laptop" o "Libro".

tit (string): contiene el título del libro o, en caso de ser una laptop, la marca o modelo del equipo.

id_alu (string): es el código del estudiante que tiene actualmente el recurso en préstamo.

Matriz mat[11][6] (string): Representa la disposición física de la sala de estudio, compuesta por 11 mesas con 6 sillas cada una. Cada posición de la matriz puede contener el valor "LIBRE", si la silla está disponible, o el código del estudiante, si la silla se encuentra ocupada.

Arreglo reg[100] (Prestamo) :Es un arreglo de tipo Prestamo que almacena todos los préstamos activos del día, con una capacidad máxima de 100 registros. Funciona como la base de datos temporal del sistema mientras el programa está en ejecución.

Variable cant (int): Es un contador de tipo entero que indica cuántos préstamos activos hay registrados actualmente en el arreglo reg. Se pasa por referencia entre funciones para que los cambios realizados se mantengan durante toda la ejecución del programa.

b) Lista de funciones clasificadas por áreas.

Área 1: Gestión de sala de estudio

registrarIngreso(mat): Registra el ingreso de un estudiante a la sala de estudio, asignándole una mesa y silla disponible dentro de la matriz.

visualizarMapaSala(mat): Muestra el mapa completo de la sala de estudio, indicando el estado de cada asiento (libre u ocupado) y un conteo total de estudiantes en sala y sillas disponibles.

Área 2: Gestión de préstamos

registrarPrestamo(reg, cant, mat): Registra el préstamo de una laptop o libro a un estudiante, validando en el caso de laptops que el estudiante se encuentre presente en la sala de estudio.

procesarSalidaEstudiante(reg, cant, mat): Procesa la salida de un estudiante, liberando la silla que ocupaba en caso de haber tenido una laptop prestada y eliminando del registro los recursos que devuelve.

Área 3: Consulta y búsqueda

mostrarBitacora(reg, cant): Muestra la lista completa de todos los recursos que se encuentran prestados en el momento de la consulta.

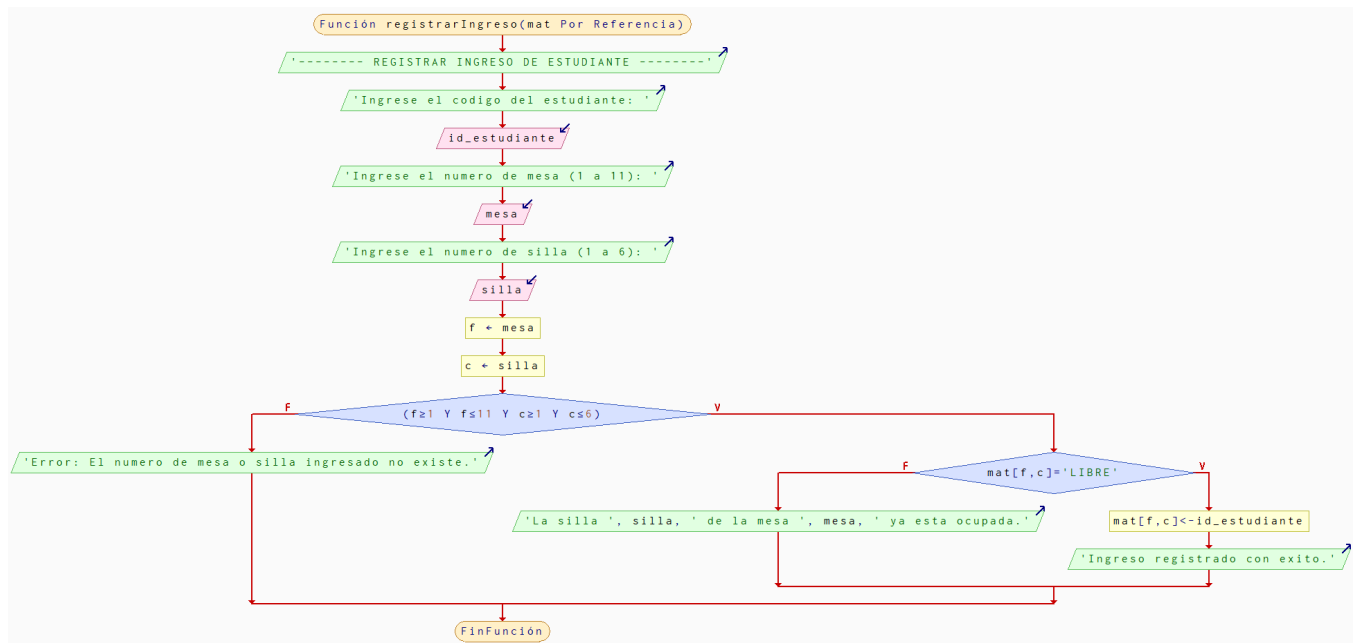
buscarEstudiante(mat, reg, cant): Busca a un estudiante mediante su código, mostrando su ubicación en la sala (mesa y silla) y los recursos que tiene actualmente en préstamo.

Área 4: Control principal

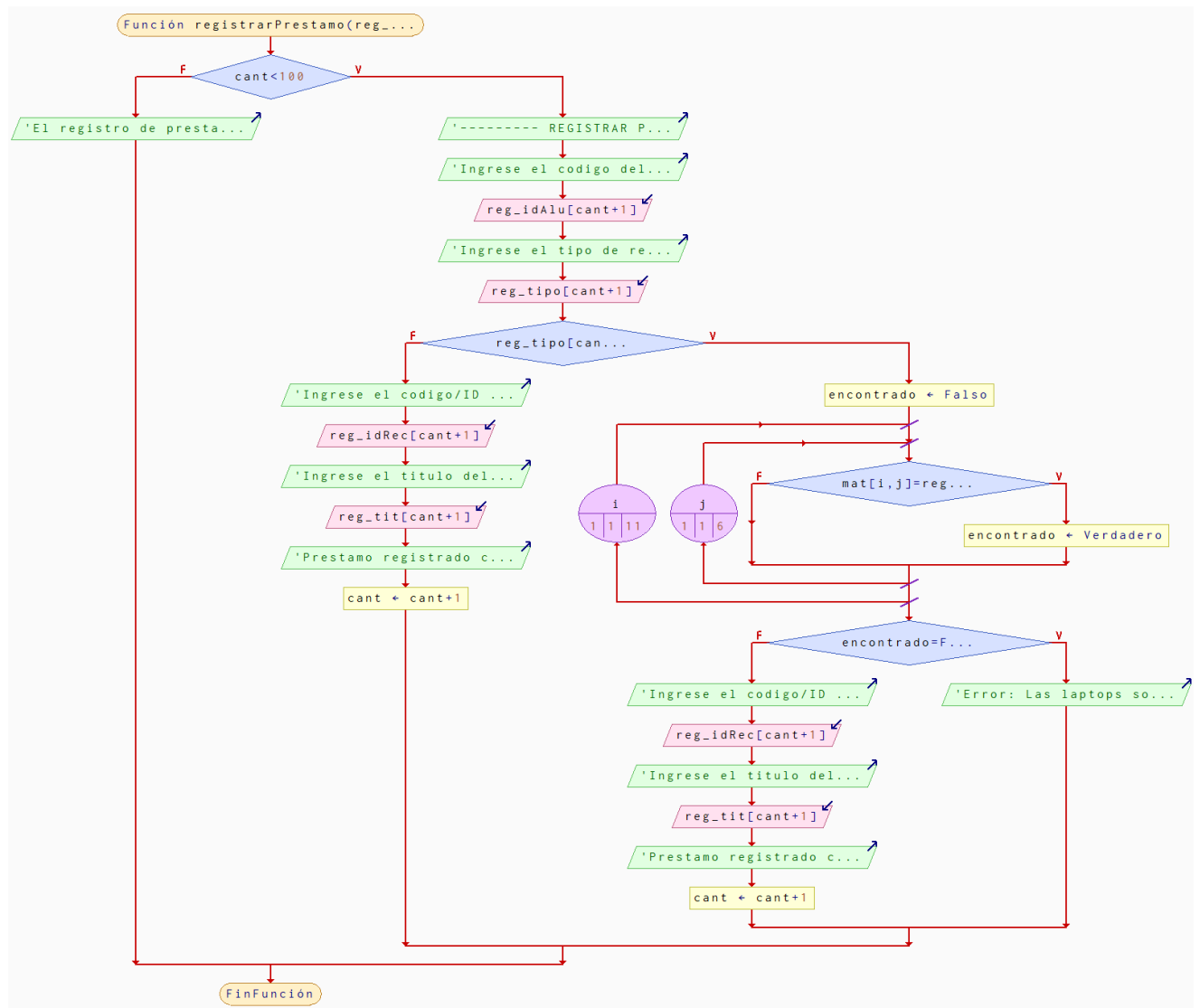
main(): Contiene el menú principal del sistema y dirige el flujo del programa según la opción elegida por el usuario.

c) Diagramas de flujo y descripción de las funciones más importantes.

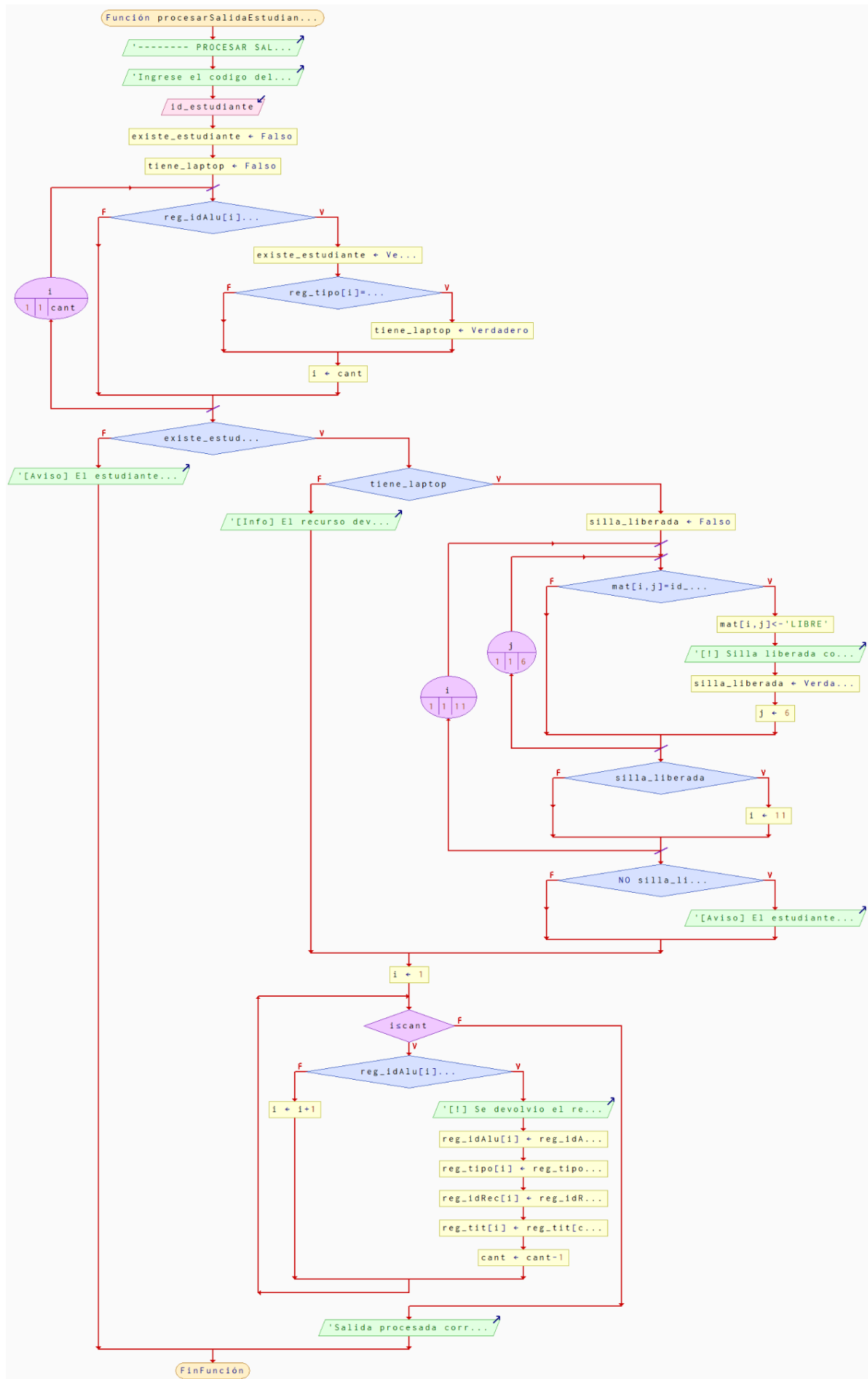
registrarIngreso(mat): Esta función registra el ingreso de un estudiante a la sala de estudio. Solicita el código del estudiante, el número de mesa y el número de silla donde desea ubicarse. Luego valida que la posición ingresada exista dentro de la matriz y que la silla se encuentre libre; si ambas condiciones se cumplen, asigna el código del estudiante a esa posición dentro de *mat*.



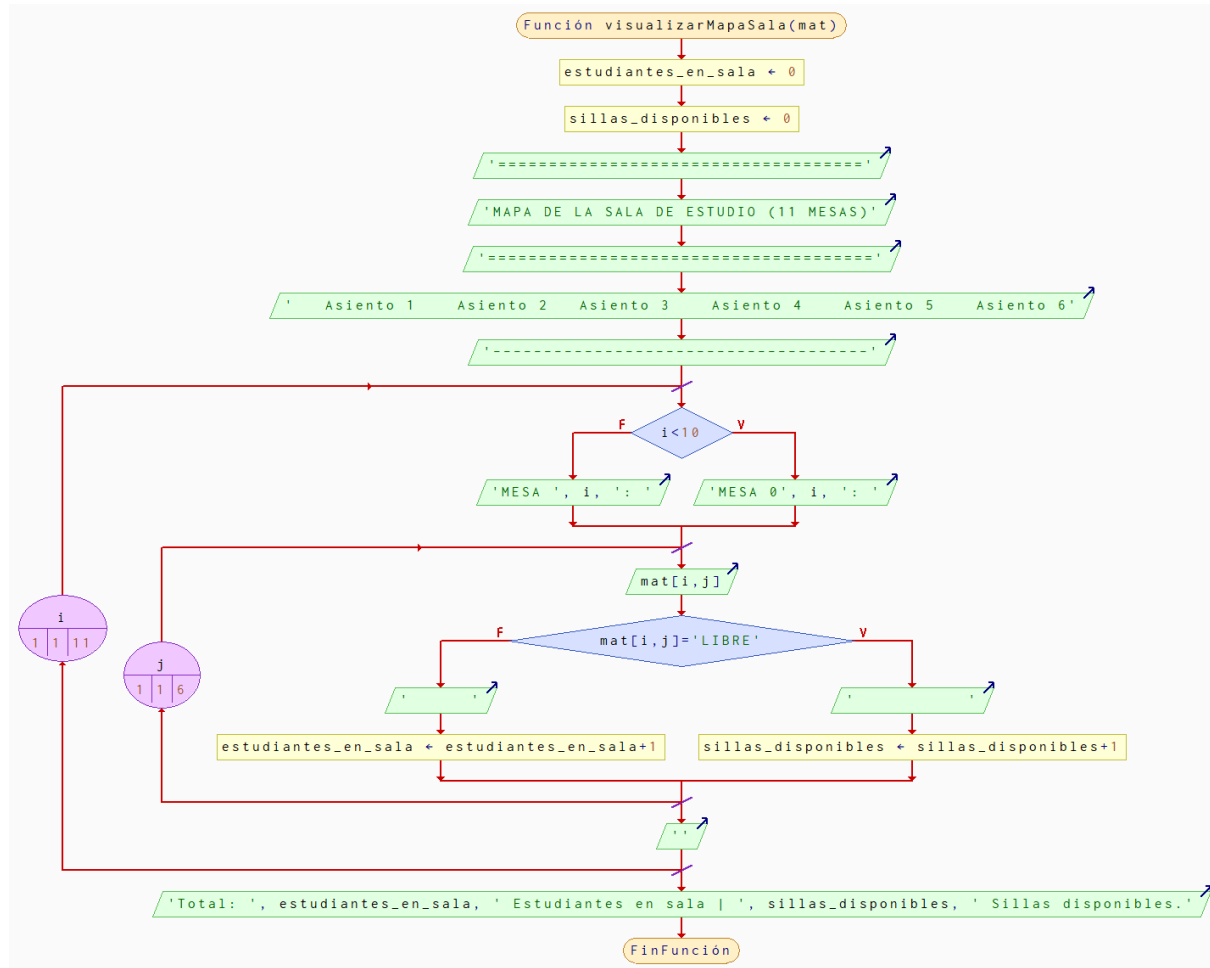
registrarPrestamo(reg, cant, mat): Es la función encargada de registrar el préstamo de un recurso a un estudiante. Solicita el código del estudiante y el tipo de recurso (Laptop o Libro). En caso de que el recurso sea una laptop, valida primero que el estudiante se encuentre presente en la sala de estudio, ya que las laptops son de uso exclusivo dentro de la biblioteca; de no encontrarse, el préstamo no se realiza. Si la validación es correcta, se registran también el ID del recurso y el título o marca, guardando el préstamo en el arreglo *reg* y aumentando el contador *cant*.



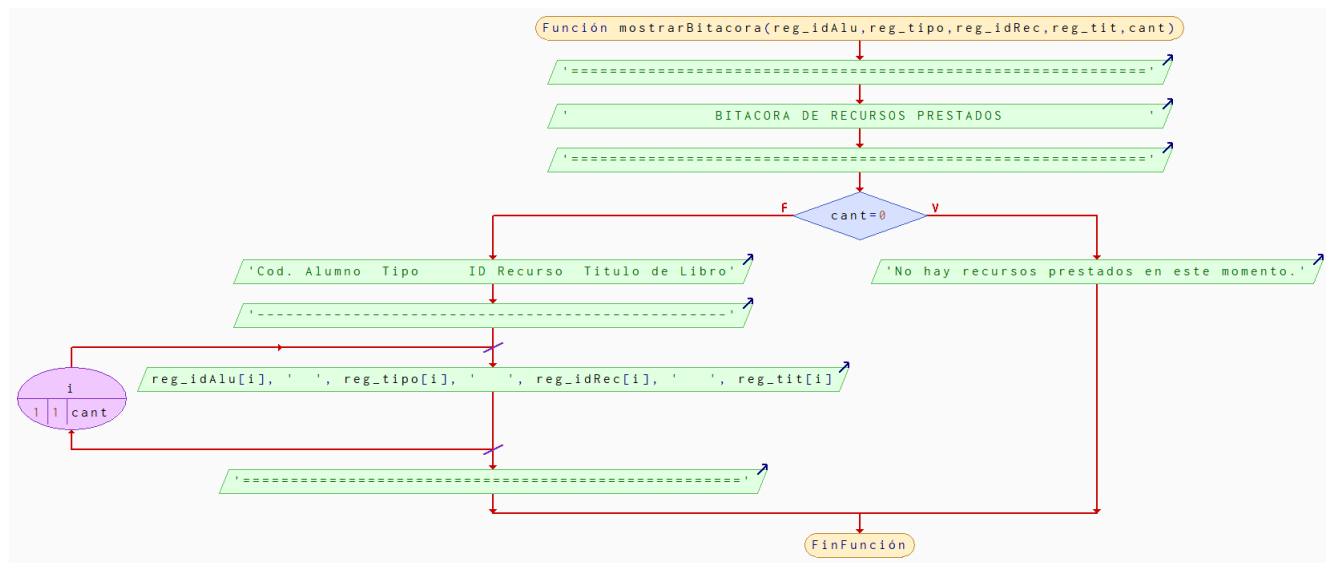
procesarSalidaEstudiante(reg, cant, mat): Esta función gestiona la salida de un estudiante del sistema. Primero verifica si el estudiante cuenta con recursos prestados; en caso de tener una laptop, libera automáticamente la silla que ocupaba dentro de la matriz *mat*. Posteriormente, recorre el arreglo *reg* y elimina todos los préstamos asociados a ese estudiante, reorganizando el arreglo para mantener los datos ordenados y actualizando el contador *cant*.



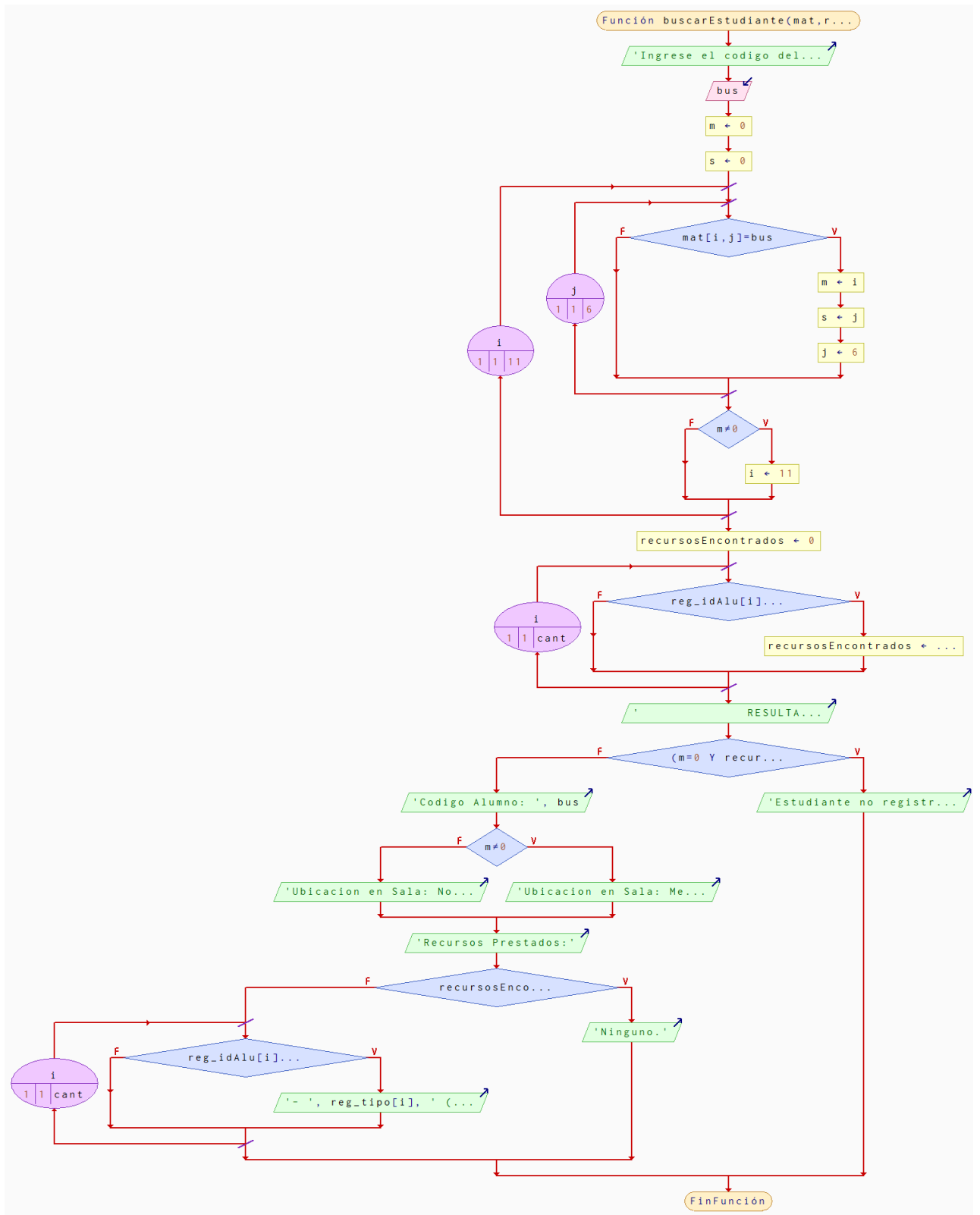
visualizarMapaSala(mat): Esta función recorre la totalidad de la matriz *mat* e imprime en pantalla el estado de cada mesa y silla, mostrando si se encuentran libres u ocupadas. Además, calcula y muestra el número total de estudiantes presentes en la sala y la cantidad de sillas disponibles en ese momento.



mostrarBitacora(reg, cant): Esta función muestra en pantalla la lista completa de los recursos que se encuentran prestados actualmente, recorriendo el arreglo *reg* hasta la cantidad indicada por *cant*. Presenta el código del estudiante, el tipo de recurso, el ID del recurso y su título o marca, permitiendo al bibliotecario tener una vista general de todos los préstamos activos.



buscarEstudiante(mat, reg, cant): Esta función permite ubicar a un estudiante dentro del sistema mediante su código. Recorre la matriz *mat* para determinar su ubicación (mesa y silla) y recorre también el arreglo *reg* para mostrar todos los recursos que el estudiante tiene actualmente en préstamo. En caso de no encontrar coincidencias, informa que el estudiante no se encuentra registrado o activo en el sistema.



Revisar en Anexos el archivo Diagramas para ver el diagrama completo.

d) Capturas de menús de opciones más importantes.

Menú principal del sistema UNIBIBLIO, donde se muestran las 7 opciones disponibles para el bibliotecario.

```
=====
                        UNIBIBLIO - GESTION DE BIBLIOTECA
=====
1. Registrar ingreso de estudiante
2. Registrar prestamo (Laptop/Libro)
3. Procesar salida y devolucion total
4. Ver mapa de la Biblioteca (Disponibilidad de asientos)
5. Tabla de control de recursos prestados
6. Buscar estudiante (Localizar ubicacion y recursos)
7. Salir del sistema
=====
Elija una opcion (1-7):
```

Registro de ingreso de un estudiante a la sala de estudio, asignándole una mesa y silla disponible.

```
----- REGISTRAR INGRESO DE ESTUDIANTE -----
Ingrese el codigo del estudiante: 2026-119018
Ingrese el numero de mesa (1 a 11): 3
Ingrese el numero de silla (1 a 6): 2
Ingreso registrado con exito.
Presione una tecla para continuar . . .
```

Registro de un préstamo de laptop, mostrando la validación del sistema al confirmar que el estudiante se encuentra en la sala.

```
----- REGISTRAR PRESTAMO -----
Ingrese el codigo del estudiante: 2026-119018
Ingrese el tipo de recurso (Laptop/Libro): laptop
Ingrese el codigo/ID del recurso: L000
Ingrese el titulo del libro o marca de la laptop: lenovo
Prestamo registrado con exito.
Presione una tecla para continuar . . .
```

Mapa de la sala de estudio, donde se visualiza la disponibilidad de las mesas y sillas, junto con el total de estudiantes presentes.

```

=====
MAPA DE LA SALA DE ESTUDIO (11 MESAS)
=====
Asiento 1      Asiento 2      Asiento 3      Asiento 4      Asiento 5      Asiento 6
-----
MESA 01: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 02: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 03: LIBRE      2026-119018      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 04: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 05: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 06: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 07: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 08: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 09: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 10: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
MESA 11: LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE      LIBRE
=====
Total: 1 Estudiantes en sala | 65 Sillas disponibles.
=====
Presione una tecla para continuar . . .

```

Bitácora de recursos prestados, mostrando el listado de los préstamos activos registrados en el sistema.

```

=====
BITACORA DE RECURSOS PRESTADOS
=====
Cod. Alumno      Tipo      ID Recurso      Título de Libro
-----
2026-119018      laptop      L000      lenovo
=====
Presione una tecla para continuar . . .

```

Búsqueda de un estudiante por código, donde se muestra su ubicación en la sala y los recursos que tiene actualmente en préstamo.

```

Ingrese el codigo del estudiante a buscar: 2026-119018

=====
RESULTADO DE LA BUSQUEDA
=====
Codigo Alumno: 2026-119018
Ubicacion en Sala: Mesa 3, Silla 2
Recursos Prestados:
- laptop (ID: L000) - lenovo
=====
Presione una tecla para continuar . . .

```

Procesamiento de salida y devolución de un estudiante, donde se libera la silla ocupada y se elimina el recurso prestado del registro.

```

----- PROCESAR SALIDA Y DEVOLUCION -----
Ingrese el codigo del estudiante que se retira: 2026-119018
[Info] El recurso devuelto es de uso externo (no ocupaba silla en la sala).
[!] Se devolvio el recurso: laptop (lenovo).
Salida procesada correctamente.
Presione una tecla para continuar . . .

```

CONCLUSIONES

- Se logró diseñar e implementar con éxito el sistema UNIBLIO en C++, sustituyendo el control manual por un registro digital. El uso de las matrices nos ayudó a estructurar las mesas de la biblioteca y a su vez el bibliotecario tiene un control completo sobre los materiales prestados.
- Las opciones de ingreso y préstamos fueron implementadas con éxito, ya que cada estudiante dentro de la biblioteca ha quedado registrado en un punto exacto de la biblioteca y además el préstamo del recurso se guardó correctamente.
- Mediante la opción de “proceso de salida y devolución” se ha logrado que el sistema limpie los registros y libere los asientos automáticamente después de devolver un libro/laptop. Asimismo, al crear el mapa visual, podemos ver los asientos libres con exactitud.
- La tabla de control y el buscador de estudiantes, nos permitió obtener información de forma ordenada, y a su vez la localización automáticamente de cualquier estudiante por su código.
- El uso de GitHub y la estrategia de ramas fue fundamental para el proyecto, ya que nos permitió avanzar de forma simultánea, cada uno programó y subió sus respectivos commits; luego se hizo una reunión para observar y corregir los errores que tendría al unirse todas las ramas.